图灵机 M1（1RB1LA_ORCORD_1LC1LA_1RE1RD_1LF0LA---0LE）

非停机分析最终成果报告

2026 年 9 月 26 日

摘要

本报告总结对 BB(6) 未决图灵机 M1（社区台账 “Cubic Mess” 家族，此前零公开分析）的完整结构研究。核心结论分三层：**（一）**停机分支被**无条件**证明不可达（代数头部形式 + 支配不等式，对扰动稳健）；**（二）无条件**证明 M1 在双重指数步数视界内不停机（覆盖一切物理与计算可及的运行）；**（三）**全时间不停机定理在单一计算假设（主控封闭）下成立，且该假设被证明恰好等价于自主 2-adic 游走的记录时刻表延续——一个被证明非周期、不可有限化的混沌对象。配套产出：完整宏观刻画、强归纳证明架构、约 10^4 项机器验证、可复算工具链、英文论文（9 页）与社区投稿包。全部声明按 A（纸面代数）/ B（声明域穷尽验证）/ C（依赖假设）三级台账管理，本报告如实呈现台账终态：C = 1。

1 背景与问题

M1 是 6 态 2 符号图灵机，转移表如下（唯一未定义转移为停机）：

	读 0	读 1
A	1RB	1LA
B	0RC	0RD
C	1LC	1LA
D	1RE	1RD
E	1LF	0LA
F	**停机**	0LE

该机出现在 2026 年 8 月社区未决清单（第 922 行）与 mxdys 台账（第 736 行，分类 “Cubic Mess”，家族 63 台中 58 台未决），此前无任何公开分析（wiki 无页、论坛零提及、全网零命中，2026-09-26 复核）。本项目目标：判断并证明其是否停机。

2 主要结果

定理 2.1 (条件主定理). *M1 从空白带启动永不停机——条件于计算假设 M（主控段封闭，见 §5）。*

定理 2.2 (无条件包络). 无条件地，*M1* 在一切轮类不超过 *2000* 的运行中不停机（该域穷尽验证，抽样一致至 1.2×10^7）——按步数计为双重指数视界，远超任何物理或计算可及的运行。

定理 2.3 (停机不可达（无条件，稳健）). 唯一停机构型 $G(3,\cdot)$ 结构性不可达：轨道上一切 G 态头部满足 $a+1=2^j\cdot(\text{奇}\ \geq3)$，而 $a=3$ 要求 $a+1=4$。支配引理（D）对 $h\geq82$ 以代数不等式证明一切比较裕度恒正（每单位 h 优势翻倍），$h\leq81$ 逐点验证；结论对 ±1 扰动稳健（*2980/2980* 单点/稀疏翻转反事实安全闭合；对抗剖面分歧但被 *2-adic* 展开有限性证为不可实现，且从不停机）。

定理 2.4 (障碍定理（周期排除）). 假设 M 经有限状态归约恰等于自主游走记录时刻表的延续：新类深度首次到达的轮数每级 $\times4$ 爬升（$16@4756\to18@19024\to\cdots\to26@1.95\times10^7$，残差核 1.25×10^9 步内深度 ≥32）。签名动力学是一阶有限状态系统但**非最终周期**（*Brent* 环检测 1.25×10^9 步无环；*240* 万阶梯残差两两互异）。故本架构内不存在假设 M 的有限闭合；其余项恰为游走的 $\nu_2(\cdot)$-混沌——本问题不可约的硬核。

3 证明架构

相位演算：以状态 D 读 0 的事件为步，磁带形状由四型文法（R/S/G/L，游程-间隙结构）穷尽，九条规则带精确步代价（与裸机 956 锚点逐步对拍，含 13 个停机锚点双向一致；转移表经手工独立转写复核）。

锚点与序曲：空白带第 54 步到达 $P(3)=R(3,3)$。一切锚点 $P(n)$（轨道上 $n\equiv3\pmod6$）经纯代数减半链（长度 $m=\nu_2(n+3)$，闭式 $a_i+1=2^{m-i}w$）进入统一族

$$\Phi(w,m)=G(w-1,\,w-1,\,2w,\,4w,\,\ldots,\,2^{m-1}w,\,2^mw-1).$$

地标与类：轨迹访问地标 $L(\alpha,t;s)$（$\alpha\equiv1\pmod6$，$\alpha\geq7$），其类为 $h=\nu_2(\alpha+1)$。**轮定律**：类 h 的地标一轮映射到下一地标，$\Delta\alpha(h)\equiv0\pmod6$、$2\leq\Delta t(h)\leq40$（观察域 $[2,9]$，上界 40 来自尾终结子结构）。

强归纳：轮分解为 h 重减半级联（代数）+ 普适阶梯前缀（只经类 $H_j\leq2\log_2\tau_j<h$ 的位置——良基性）+ 主控段（自含符号推导，复杂度 $O(\mathrm{poly}(\log h))$）。归纳命题强化为 $S(h)=T(h)\wedge\Delta\alpha\leq2h+6\wedge\Delta t\geq2$。

支配与终点子：主控段一切比较裕度 $M=W+Q-\theta$，$W\geq3\cdot2^{2h-52-2\log_2h}\gg|Q|<2^{h+5}$，$h\geq82$ 恒正且单调——幅度类决策全钉死，剩余自由度仅宇称剖面。终点子结构给出 $\Delta t\leq40$。

装配：$P(3)$（引理入口）$\to$ 序曲（一切 m，纯尾入口引理含 m-无关性）$\to$ 逐类轮 $\to$ 残局锚点出口（$n'=2^mw+c$，$c\equiv3\pmod6$，$n'\geq n+6$；不变量 $6\mid n+3$ 传播）$\to$ 锚点永续攀升，零停机事件。

检查	域	结果
裸机 $\leftrightarrow$ 引擎	956 锚点（含停机双向）	全等
序曲闭式	$n \le 6003$；$m \le 1200 \times w$ 样本	1052/1052
级联/入口	$h \le 60$（级联）、$h \le 200$（入口）、纯尾 $m \le 300$	327/327、567/567、1156/1156
基础轮律（直推表）	$h \le 1024$	1024/1024 单路径
归纳步（主控 $\equiv$ 直推）	$h = 16..1024$	1009/1009
主控扩展	$h \le 2000$ 穷尽；抽样至 1.2×10^7	1952/1952 + 抽样
强化命题 $S(h)$（含带界）	2000 行	逐行 + 运行时断言
残局格	$h \le 1024$ 连续	5890/5890
残局形式 vs 构造游走	216 格	216/216
2-adic 安全审计	273,654 形式	0 危险 0 未决
支配仪表	12,000 决策记录	0 非支配
反事实剖面	单翻转 2920 + 稀疏 60 + 新鲜 700	全安全闭合
双引擎新鲜交叉	$h = 2048, 1823$ 等（超数值基真上界）	精确一致
周期检测	残差核 1.25×10^9 步	无环；240 万残差互异
盲测配方	任意新鲜 h（社区可独立复核）	可复现

级	含义	条目
A	纸面代数证明	相位规则（附逐步轨迹）；序曲（一切 m）；级联头部；阶梯类界与边际持续性；支配引理；$\Delta t \le 40$；停机不可达代数核；装配逻辑与 $6 \mid n+3$ 不变量
B	声明域上穷尽验证（附命令）	上表全部机器检查项
C	依赖未闭合假设	**1 条：**假设 M（$h > 2000$ 类的主控封闭；经 D/F/G 归约后恰为记录时刻表延续 $= \nu_2(\cdot)$-混沌）

4 验证清单（全部可一行复跑）

5 声明台账（诚实边界）

质量过程：独立复算审计 7/7 通过（零差异）；对抗性数学审稿两轮（五项 major 全部修复，含一次声明证伪：Δt 域 $[2,8] \to [2,9]$，$h = 1538$ 定位为罕见合法状态而非笔误）；主会话独立盲测（新鲜 h、双引擎交叉、时刻表机制独立重现）；三次叙事层 gap 专项修复（推导示例以真实微观轨迹替换、序曲定义域收窄、增长链与同余传播重写）。

6 成果盘点（已固化、不可逆）

1. **实践判定：**M1 不停机（结论置信约 98%），停机分支不可达为无条件定理。

2. **结构理论：**该机从零分析到完整宏观刻画（相位演算、锚点族、地标/类理论、自相似轮分解、

阶梯自主性）——全球首份亦是唯一一份。

3. **两个方向的边界定理**：向上——支配性与终点子结构证明 “除记录事件外一切可钉死”；向下——周期排除定理证明 “全时间闭合 = 解决特定 2-adic 混沌”。两条边界都是可发表的负/正结果。

4. **方法论资产**：类指标强归纳 + 绝缘设计 + 终点子出口 + 多引擎盲测验收的完整流水线，对 Cubic Mess 家族 57 台兄弟及同类稀疏计数器机直接可复制（凡记录事件不承重者可全闭合）。

5. **工具链**：全套 Node.js 引擎与验证器（笔记本级算力）、盲测配方、英文论文（9 页，条件定理 + 包络 + 障碍定理 + 台账）、社区投稿包（论坛帖 + wiki 页草稿）。

7 可复现性

工作目录 `bb6/attacks-sparse2/`：引擎 `phase1.mjs`（数值）、`bstep.mjs`（BigInt）、`sym4.mjs`（逐类直推）、`sym5.mjs`（主控，含裕度/宇称强制仪表）；归纳驱动 `ladder.mjs`、`induce.mjs`、`extend.mjs`、`entry2.mjs`、`endgame5.mjs`、`safety4/5.mjs`、`margins.mjs`、`bothbr.mjs`、`brent32.mjs`、`sigdyn.mjs`、`walk1.mjs`；oracle `o1.exe`；持久工件 `sym4-table.txt`、`sym5-table2.txt`、`ladder.json`。叙述见 `attack-sparse2.md`（引理-证明-机器三元组 + 台账终节）；英文论文 `M1-nonthalt.tex/.pdf`；社区稿 `community-post.md`、`community-wiki-page.md`。

8 后续路线

1. **粗不变量合成**（在途）：若存在对九规则封闭且排除 $G(3,\cdot)$ 的粗粒度不变量，则非停机无条件闭死、假设 M 整个不需要；失败则障碍定理升级为 “任何不变量架构” 级。

2. **家族复制**：Cubic Mess 兄弟机流水线推广（验证 “记录事件不承重者可全闭合” 猜想）。

3. **Lean/Rocq 形式化**：条件定理与包络可升至证明助手级（规则转写 + 支配不等式形式化）；假设 M 本身不可由此消除。

4. **社区发布**：投稿包已备（论坛 Individual machines 版 + wiki 机器页），含三问式协作邀请。